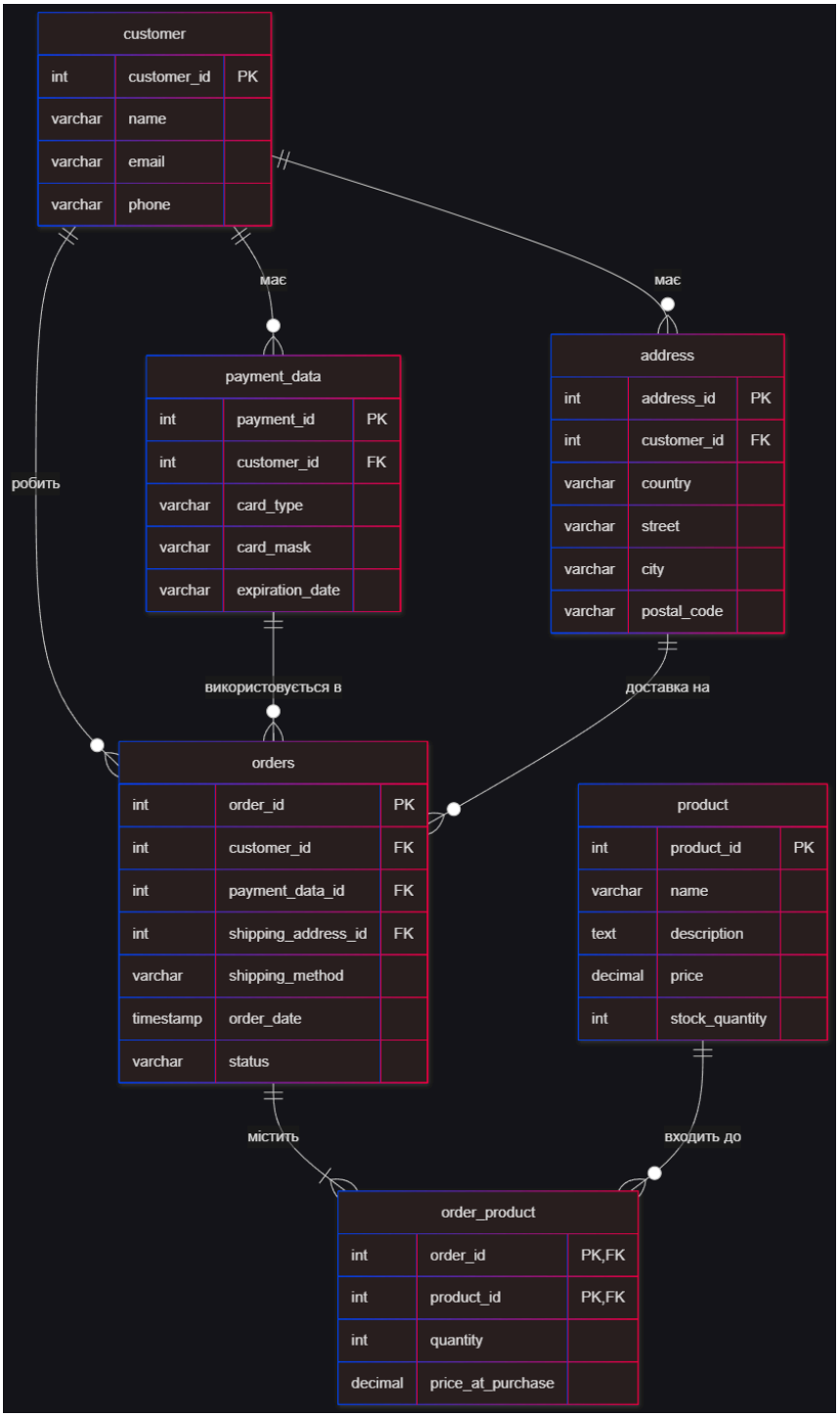
Тема

Проєктування та реалізація фізичної реляційної схеми бази даних для онлайн-магазину техніки.

ER-діаграма



1. Потреби зацікавлених сторін

- **Покупці / Клієнти:**
  - **Профіль та аутентифікація:** Можливість безпечної реєстрації за унікальною електронною поштою, номером телефону та паролем.
  - **Адреси доставки:** Збереження кількох адрес із можливістю позначення однієї з них як **основної/за замовчуванням (`is_default`)** для швидкого оформлення замовлення.
  - **Платіжні дані:** Безпечне збереження шаблонів платіжних карток із вибором **основної платіжної картки (`is_default`)**.
  - **Замовлення та відстеження:** Оформлення замовлень із можливістю вибору способу доставки та перегляду актуального стану замовлення за допомогою строго типізованих статусів (`Pending`, `Processing`, `Shipped`, `Delivered`, `Cancelled`).
  - **Керування акаунтом:** Можливість деактивувати свій акаунт без фізичного втрачання персональних даних та історії виконаних покупок.
- **Адміністратори / Менеджери магазину:**
  - **Управління каталогом:** Ведення обліку товарів із деталізацією назв, опису, ціни, залишків на складі та можливістю приховувати товари з продажу (`is_active` / `deleted_at`).
  - **Обробка замовлень:** Зміна статусів замовлень із гарантією цілісності статусів через тип `ENUM`, перегляд вмісту кожного замовлення та фіксованої ціни товарів на момент покупки.
- **Аналітики та Фінансовий відділ:**
  - **Збереження історії замовлень:** Повний доступ до даних про продажі та клієнтів навіть після того, як клієнт видалив акаунт або товар було знято з продажу. - (Ярослава)
- **Відділ безпеки та відповідності:**
  - **Відповідність стандарту PCI DSS:** Виключення збереження повних номерів карток та CVV-кодів (зберігається лише маска та тип картки).
  - **Захист персональних даних:** Запобігання використанню чужих платіжних даних або адрес при оформленні замовлення.

2. Дані для зберігання

- **Дані клієнтів (`customer`):**
  - Унікальний ідентифікатор клієнта (`customer_id`).
  - ПІБ / ім'я (`name`), електронна пошта (`email`), номер телефону (`phone`).
  - Прапорець активності або часова мітка видалення (`is_active` / `deleted_at`).
- **Адреси доставки (`address`):**
  - Ідентифікатор адреси (`address_id`) та прив'язка до клієнта (`customer_id`).

    - Країна (`country`), місто (`city`), вулиця/будинок/квартира (`street`), поштовий індекс (`postal_code`).
    - Ознака адреси за замовчуванням (`is_default` BOOLEAN).
    - Ознака активності адреси (`is_active` / `deleted_at`).
- **Платіжні дані (`payment_data`):**
    - Ідентифікатор платіжних даних (`payment_id`) та прив'язка до клієнта (`customer_id`).
    - Тип картки (`card_type`: Visa, Mastercard).
    - Маска картки (`card_mask`) та термін дії (`expiration_date` у форматі MM/YY).
    - Ознака платіжної картки за замовчуванням (`is_default` BOOLEAN).
    - Ознака активності платіжних даних (`is_active` / `deleted_at`).
- **Каталог товарів (`product`):**
    - Ідентифікатор товару (`product_id`).
    - Назва (`name`), детальний опис (`description`).
    - Поточна ціна (`price`) та кількість на складі (`stock_quantity`).
    - Ознака доступності товару / видалення (`is_active` / `deleted_at`).
- **Замовлення (`orders`):**
    - Ідентифікатор замовлення (`order_id`) та прив'язка до клієнта (`customer_id`).
    - Використана адреса доставки (`shipping_address_id`) та платіжні дані (`payment_data_id`).
    - Спосіб доставки (`shipping_method`), дата та час створення (`order_date`).
    - Статус замовлення (`status` типу `order_status_enum`).
- **Позиції замовлення (`order_product`):**
    - Зв'язок замовлення та товару (`order_id`, `product_id`).
    - Кількість замовлених одиниць (`quantity`).
    - Історична ціна товару на момент купівлі (`price_at_purchase`).

3. Бізнес-правила

1. **Реєстрація та унікальність:** Кожен клієнт повинен мати унікальний email. Спроба повторної реєстрації на одну адресу блокується.
2. **Формат e-mail:** Електронна пошта має відповідати стандартному шаблону з наявністю символу `@` та доменної частини (наприклад, `user@domain.com`).
3. **Вибір за замовчуванням:**
    - Клієнт може мати декілька збережених адрес та платіжних карток, але лише **одна адреса** та **одна картка** можуть мати прапорець `is_default = TRUE`.
    - При створенні нового замовлення система автоматично підставляє адресу та платіжну картку, позначені як `is_default`.

4. **Строга типізація статусів:**
    - Статус замовлення контролюється окремим типом даних `ENUM` (`order_status_enum`), який містить чіткий перелік значень: `'Pending'`, `'Processing'`, `'Shipped'`, `'Delivered'`, `'Cancelled'`.
    - Введення будь-яких інших довільних текстових статусів відхиляється.
5. **Видалення :**
    - Фізичне видалення записів (`DELETE FROM`) для таблиць `customer`, `address`, `payment_data` та `product` заборонено для збереження фінансової історії.
    - При "видаленні" акаунта або товару встановлюється прапорець `is_active = FALSE` (або заповнюється поле `deleted_at = CURRENT_TIMESTAMP`).
    - Деактивовані адреси та платіжні картки приховуються з особистого кабінету користувача, але залишаються прив'язаними до раніше створених замовлень.
6. **Безпека платіжних карт:** Реальні дані платежів не зберігаються; дозволяється лише збереження маски у форматі `**** **** **** 1234` та типу картки (`Visa` або `Mastercard`).
7. **Валідація належності даних:** Клієнт може оформити замовлення, використовуючи **тільки свої** збережені адреси та платіжні картки.+
8. **Ціноутворення та залишки:**
    - Ціна товару повинна бути строго більшою за 0 (`price > 0`).
    - Кількість товару на складі не може бути від'ємною (`stock_quantity >= 0`).
9. **Фіксація ціни купівлі:** У кожному замовленні фіксується ціна товару на момент купівлі (`price_at_purchase`), що гарантує незмінність вартості виконаних угод при зміні цін у каталозі.+
10. **Унікальність позицій у замовленні:** Один і той самий товар не може бути доданий до одного замовлення кількома окремими рядками. Збільшується лише значення поля `quantity`.

4. Припущення та обмеження

- **Технічні обмеження та вибір стеку:**
    - Використовується реляційна СУБД (PostgreSQL) із підтримкою користувацьких типів даних (`ENUM`), транзакцій (`ACID`), зовнішніх ключів та механізмів каскадного чи обмеженого видалення.
    - Валютні суми та ціни зберігаються з фіксованою точністю (мінімум 2 знаки після коми) для уникнення артефактів округлення.
- **Бізнес-обмеження доменної області:**
    - **Фінансова незмінність історії:** Заборонено фізичне видалення або редагування старих замовлень та позицій чеків після їх підтвердження, оскільки вони слугують основою для фінансової звітності та податкового обліку.

    - **Контроль залишків:** Товари з нульовою або від'ємною кількістю на складі не можуть бути успішно замовлені клієнтом (система блокує оформлення замовлення, якщо наявний запас менший за бажану кількість).
    - **Унікальність ідентифікаторів:** Кожен зареєстрований користувач має унікальну електронну пошту, яка використовується як основний логін для аутентифікації.
- **Припущення щодо бізнес-логіки:**
    - Вважається, що магазин працює в межах однієї країни (або регіону зі стандартними поштовими індексами), де базова валюта є єдиною для всіх товарів у каталозі.
    - Передбачається, що один користувач може мати кілька збережених адрес доставки та платіжних карток, проте для зручності інтерфейсу завжди обирається одна основна (`is_default`) за замовчуванням.
    - Процес оплати інтегрується із зовнішнім платіжним шлюзом (у самій базі даних зберігаються лише безпечні метадані та маски карток відповідно до стандартів PCI DSS).

Перелік таблиць з їхніми стовпцями та ключами

Таблиця	Стовпець	Тип даних	Ключі та Обмеження	Опис / Бізнес-логіка
customer	customer_id	INTEGER	**Primary Key**	Ідентифікатор клієнта (автогенерація IDENTITY).
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ПІБ або ім'я клієнта.
	email	VARCHAR(255)	NOT NULL, CHECK	Електронна пошта (перевірка формату регулярним виразом).
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хешований пароль для безпеки.
	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Контактний номер телефону.
	deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Час деактивації профілю (м'яке видалення).
	is_active	BOOLEAN	STORED	Автоматично обчислюється (True, якщо deleted_at порожнє).
	(Обмеження)	-	**UNIQUE INDEX**	Унікальний email у нижньому регістрі лише для активних акаунтів.
address	address_id	INTEGER	**Primary Key**	Ідентифікатор адреси.

	customer_id	INTEGER	**Foreign Key**, NOT NULL	Посилається на customer_id (ON DELETE RESTRICT).
	country	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT	Завжди 'Україна' (встановлено CHECK обмеження).
	street	VARCHAR(255)	NOT NULL	Вулиця, номер будинку та квартири.
	city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Місто доставки.
	postal_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Поштовий індекс.
	is_default	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Чи є ця адреса основною для клієнта.
	deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Час видалення адреси.
	is_active	BOOLEAN	STORED	Обчислюється на базі deleted_at.
	(Обмеження)	-	**UNIQUE** (address_id, customer_id)	Складений ключ для безпечної прив'язки в замовленнях.
	(Обмеження)	-	**UNIQUE INDEX**	Гарантує лише одну адресу is_default = TRUE на клієнта.
payment_data	payment_data_id	INTEGER	**Primary Key**	Ідентифікатор платіжної картки.
	customer_id	INTEGER	**Foreign Key**, NOT NULL	Посилається на customer_id (ON DELETE RESTRICT).
	card_type	ENUM	NOT NULL	Тип ('Visa', 'Mastercard').
	card_mask	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Маскований номер (напр., **** **** **** 1234).
	expiration_date	VARCHAR(5)	NOT NULL, CHECK	Термін дії (формат MM/YY).
	is_default	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Чи є ця картка основною для оплати.
	deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Час видалення картки.
	is_active	BOOLEAN	STORED	Обчислюється на базі deleted_at.
	(Обмеження)	-	**UNIQUE** (payment_data_id, customer_id)	Складений ключ для безпеки оплат.
	(Обмеження)	-	**UNIQUE INDEX**	Гарантує лише одну картку is_default = TRUE на клієнта.
product	product_id	INTEGER	**Primary Key**	Ідентифікатор товару.
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Назва товару.
	description	TEXT	NULL	Детальний опис товару.
	price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK	Актуальна ціна (має бути > 0).
	stock_quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK	Залишок на складі (не може бути < 0).

	deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Архівація товару (знято з продажу).
	is_active	BOOLEAN	STORED	Обчислюється на базі deleted_at.
orders	order_id	INTEGER	**Primary Key**	Номер замовлення.
	customer_id	INTEGER	**Foreign Key**, NOT NULL	Власник замовлення (customer).
	payment_data_id	INTEGER	NOT NULL	Ідентифікатор обраної для оплати картки.
	shipping_address_id	INTEGER	NOT NULL	Ідентифікатор обраної адреси доставки.
	shipping_method	ENUM	NOT NULL	Спосіб доставки (напр., 'Нова Пошта').
	order_date	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Час і дата оформлення замовлення.
	status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'	Поточний статус виконання.
	(Обмеження)	-	**Складений Foreign Key**	Прив'язка адреси виключно до власника (address_id, customer_id).
	(Обмеження)	-	**Складений Foreign Key**	Прив'язка картки виключно до власника (payment_data_id, customer_id).
order_product	order_id	INTEGER	**Primary Key**, **Foreign Key**	Посилається на orders.
	product_id	INTEGER	**Primary Key**, **Foreign Key**	Посилається на product.
	quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK	Кількість одиниць товару в чеку (має бути > 0).
	price_at_purchase	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK	Зафіксована ціна на момент покупки (має бути > 0).

SQL-скрипт

```
DROP TABLE IF EXISTS order_product, orders, payment_data, address, product,
customer CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS card_type_enum, shipping_method_enum, order_status_enum
CASCADE;

CREATE TYPE card_type_enum AS ENUM ('Visa', 'Mastercard');
CREATE TYPE shipping_method_enum AS ENUM ('Нова Пошта', 'Укрпошта', 'Самовивіз',
'Кур''єр');
CREATE TYPE order_status_enum AS ENUM ('Pending', 'Processing', 'Shipped',
'Delivered', 'Cancelled');

CREATE TABLE customer (
```

```
    customer_id    INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name           VARCHAR(255) NOT NULL,
    email          VARCHAR(255) NOT NULL
                   CHECK (email ~* '^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$'),
    password_hash  VARCHAR(255) NOT NULL, -- хешування на рівні бекенду
    phone          VARCHAR(20)  NOT NULL,
    deleted_at     TIMESTAMP NULL,
    is_active      BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_email ON customer (lower(email)) WHERE deleted_at
IS NULL;

CREATE TABLE address (
    address_id   INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE
RESTRICT,
    country      VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Україна' CHECK (country =
'Україна'),
    street       VARCHAR(255) NOT NULL,
    city         VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    is_default   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    deleted_at   TIMESTAMP NULL,
    is_active    BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED,
    CONSTRAINT uq_address_customer UNIQUE (address_id, customer_id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_address_one_default
    ON address (customer_id) WHERE is_default AND is_active;

CREATE TABLE payment_data (
    payment_data_id  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE
RESTRICT,
    card_type        card_type_enum NOT NULL,
    card_mask        VARCHAR(20) NOT NULL
                     CHECK (card_mask ~ '^\*{4} \*{4} \*{4} [0-9]{4}$'),
    expiration_date  VARCHAR(5) NOT NULL
                     CHECK (expiration_date ~ '^(0[1-9]|1[0-2])/[0-9]{2}$'),
    is_default       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    deleted_at       TIMESTAMP NULL,
    is_active        BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED,
    CONSTRAINT uq_payment_customer UNIQUE (payment_data_id, customer_id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_payment_one_default
    ON payment_data (customer_id) WHERE is_default AND is_active;

CREATE TABLE product (
    product_id      INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    name            VARCHAR(255) NOT NULL,
    description     TEXT,
    price           NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    stock_quantity  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_quantity >= 0),
    deleted_at      TIMESTAMP NULL,
    is_active       BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (deleted_at IS NULL) STORED
);

CREATE TABLE orders (
    order_id             INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id          INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON
DELETE RESTRICT,
    payment_data_id      INTEGER NOT NULL,
    shipping_address_id  INTEGER NOT NULL,
    shipping_method      shipping_method_enum NOT NULL,
    order_date           TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    status               order_status_enum NOT NULL DEFAULT 'Pending',

    FOREIGN KEY (shipping_address_id, customer_id)
        REFERENCES address(address_id, customer_id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (payment_data_id, customer_id)
        REFERENCES payment_data(payment_data_id, customer_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE order_product (
    order_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(order_id) ON DELETE
RESTRICT,
    product_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES product(product_id) ON DELETE
RESTRICT,
    quantity           INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    price_at_purchase  NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (price_at_purchase > 0),
    PRIMARY KEY (order_id, product_id) -- один товар = один рядок
);

INSERT INTO customer (name, email, password_hash, phone, deleted_at) VALUES
('Олена Коваленко',  'olena@example.com',  '2b12$hash_olena',  '+380501111111',
NULL),
('Андрій Шевченко',  'andriy@example.com', '2b12$hash_andriy', '+380502222222',
NULL),
('Марія Бондаренко', 'maria@example.com',  '2b12$hash_maria',  '+380503333333',
NULL),
('Іван Мельник',     'ivan@example.com',   '2b12$hash_ivan',   '+380504444444',
'2026-09-20 12:00:00');

INSERT INTO address (customer_id, city, street, postal_code, is_default,
deleted_at) VALUES
(1, 'Київ',    'вул. Хрещатик, 1, кв. 10',   '01001', TRUE,  NULL),
(1, 'Львів',   'вул. Городоцька, 25',        '79000', FALSE, NULL),
(1, 'Одеса',   'вул. Дерибасівська, 5',      '65000', FALSE, '2026-08-15
10:00:00'),
(2, 'Харків',  'просп. Науки, 14, кв. 3',    '61000', TRUE,  NULL),
```

```
(3, 'Дніпро',  'вул. Яворницького, 7',       '49000', TRUE,  NULL),
(4, 'Полтава', 'вул. Соборності, 2',         '36000', FALSE, '2026-09-20
12:00:00');

INSERT INTO payment_data (customer_id, card_type, card_mask, expiration_date,
is_default, deleted_at) VALUES
(1, 'Visa',       '**** **** **** 1111', '12/28', TRUE,  NULL),
(1, 'Mastercard', '**** **** **** 2222', '06/27', FALSE, NULL),
(1, 'Visa',       '**** **** **** 3333', '01/26', FALSE, '2026-08-15 10:00:00'),
(2, 'Mastercard', '**** **** **** 4444', '09/29', TRUE,  NULL),
(3, 'Visa',       '**** **** **** 5555', '03/30', TRUE,  NULL),
(4, 'Visa',       '**** **** **** 6666', '11/27', TRUE,  '2026-09-20 12:00:00');

INSERT INTO product (name, description, price, stock_quantity, deleted_at) VALUES
('Ноутбук ProBook 15',    'Ноутбук 15.6", 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ', 32999.99, 10,
NULL),
('Мишка бездротова',      'Оптична мишка, USB-приймач',             499.50, 50,
NULL),
('Клавіатура механічна',  'RGB-підсвітка, перемикачі Red',         1299.00,  0,
NULL),
('Навушники Studio',      'Накладні, шумозаглушення',              2499.00, 25,
NULL),
('Монітор 24" (старий)',  'Модель знято з виробництва',            3999.00,  3,
'2026-07-01 09:00:00');

INSERT INTO orders (customer_id, shipping_address_id, payment_data_id,
shipping_method, order_date, status) VALUES
(1, 1, 1, 'Нова Пошта', '2026-09-01 10:15:00', 'Delivered'),
(1, 3, 3, 'Укрпошта',   '2026-09-10 14:30:00', 'Shipped'),
(2, 4, 4, 'Самовивіз',  '2026-10-01 09:00:00', 'Processing'),
(4, 6, 6, 'Кур''єр',    '2026-09-05 16:45:00', 'Delivered'),
(3, 5, 5, 'Нова Пошта', '2026-10-10 11:20:00', 'Pending'),
(2, 4, 4, 'Нова Пошта', '2026-10-12 18:00:00', 'Cancelled');

INSERT INTO order_product (order_id, product_id, quantity, price_at_purchase)
VALUES
(1, 1, 1, 34999.99),
(1, 2, 2,   450.00),
(2, 4, 1,  2499.00),
(3, 2, 1,   499.50),
(3, 4, 2,  2499.00),
(4, 5, 1,  3999.00),
(5, 2, 3,   499.50),
(6, 3, 1,  1299.00);

SELECT * FROM customer ORDER BY customer_id;
SELECT * FROM address ORDER BY customer_id, address_id;
SELECT * FROM payment_data ORDER BY customer_id, payment_data_id;
SELECT * FROM product ORDER BY product_id;
SELECT * FROM orders ORDER BY order_id;
SELECT * FROM order_product ORDER BY order_id, product_id;
```

```
-- Тест 1: повторний email (регістр не має значення)

  --  INSERT INTO customer (name, email, password_hash, phone)
  --  VALUES ('Дубль', 'OLENA@example.com', 'x', '+380509999999');


-- Тест 2: некоректний формат email
 --   INSERT INTO customer (name, email, password_hash, phone)
   -- VALUES ('Тест', 'not-an-email', 'x', '+380509999998');


-- Тест 3: друга основна адреса в одного клієнта

  --  INSERT INTO address (customer_id, city, street, postal_code, is_default)
  --  VALUES (1, 'Вінниця', 'вул. Тестова, 1', '21000', TRUE);


-- Тест 4: повний номер картки замість маски (PCI DSS)

   -- INSERT INTO payment_data (customer_id, card_type, card_mask,
expiration_date)
   -- VALUES (2, 'Visa', '4111111111111111', '05/29');


-- Тест 5: довільний статус замовлення

  --  UPDATE orders SET status = 'Lost' WHERE order_id = 1;


-- Тест 6: ціна товару 0 або -

   -- INSERT INTO product (name, price, stock_quantity) VALUES ('Безкоштовний',
-9, 5);

-- Тест 7: від'ємний залишок

   -- INSERT INTO product (name, price, stock_quantity) VALUES ('Мінусовий', 100,
-1);


-- Тест 8: замовлення на чужу адресу (клієнт 2, адреса id=1 належить клієнту 1)

--    INSERT INTO orders (customer_id, shipping_address_id, payment_data_id,
shipping_method)
 --   VALUES (2, 1, 4, 'Нова Пошта');


-- Тест 9: замовлення з чужою карткою (клієнт 2, картка id=1 належить клієнту 1)
```

```
 --    INSERT INTO orders (customer_id, shipping_address_id, payment_data_id,
shipping_method)
 --    VALUES (2, 4, 1, 'Нова Пошта');


-- Тест 10: недопустимий спосіб доставки

 --    INSERT INTO orders (customer_id, shipping_address_id, payment_data_id,
shipping_method)
 --    VALUES (2, 4, 4, 'Дрон');

-- Тест 11: м'яке видалення

--UPDATE customer SET deleted_at = NOW() WHERE customer_id = 2;
--UPDATE payment_data SET deleted_at = NOW() WHERE payment_data_id = 1 AND
customer_id = 1;
--UPDATE address SET deleted_at = NOW() WHERE address_id = 1 AND customer_id = 1;

--SELECT * FROM payment_data WHERE customer_id = 1 AND is_active = TRUE;
--SELECT * FROM address WHERE customer_id = 1 AND is_active = TRUE;
```

Скріншоти результатів запитів

```
SELECT *
FROM customer;
```

	customer_id [PK] integer	name character varying (255)	email character varying (255)	password_hash character varying (255)	phone character varying (20)	deleted_at timestamp without time zone	is_active boolean
1	1	Олена Коваленко	olena@example.com	$2b$12$hash_olena	+380501111111	[null]	true
2	2	Андрій Шевченко	andriy@example.com	$2b$12$hash_andriy	+380502222222	[null]	true
3	3	Марія Бондаренко	maria@example.com	$2b$12$hash_maria	+380503333333	[null]	true
4	4	Іван Мельник	ivan@example.com	$2b$12$hash_ivan	+380504444444	2026-09-20 12:00:00	false

```
SELECT *
FROM address;
```

	address_id [PK] integer	customer_id integer	country character varying (100)	street character varying (255)	city character varying (100)	postal_code character varying (20)	is_default boolean	deleted_at timestamp without time zone	is_active boolean
1	1	1	Україна	вул. Хрещатик, 1, кв. 10	Київ	01001	true	[null]	true
2	2	1	Україна	вул. Городоцька, 25	Львів	79000	false	[null]	true
3	3	1	Україна	вул. Дерибасівська, 5	Одеса	65000	false	2026-08-15 10:00:00	false
4	4	2	Україна	просп. Науки, 14, кв. 3	Харків	61000	true	[null]	true
5	5	3	Україна	вул. Яворницького, 7	Дніпро	49000	true	[null]	true
6	6	4	Україна	вул. Соборності, 2	Полтава	36000	false	2026-09-20 12:00:00	false

```
SELECT *
FROM payment_data;
```

	payment_data_id [PK] integer	customer_id integer	card_type card_type_enum	card_mask character varying (20)	expiration_date character varying (5)	is_default boolean	deleted_at timestamp without time zone	is_active boolean
1	1	1	Visa	**** **** **** 1111	12/28	true	[null]	true
2	2	1	Mastercard	**** **** **** 2222	06/27	false	[null]	true
3	3	1	Visa	**** **** **** 3333	01/26	false	2026-08-15 10:00:00	false
4	4	2	Mastercard	**** **** **** 4444	09/29	true	[null]	true
5	5	3	Visa	**** **** **** 5555	03/30	true	[null]	true
6	6	4	Visa	**** **** **** 6666	11/27	true	2026-09-20 12:00:00	false

```
SELECT *
FROM product;
```

	product_id [PK] integer	name character varying (255)	description text	price numeric (12,2)	stock_quantity integer	deleted_at timestamp without time zone	is_active boolean
1	1	Ноутбук ProBook 15	Ноутбук 15.6", 16 ГБ RAM, SSD 512 ...	32999.99	10	[null]	true
2	2	Мишка бездротова	Оптична мишка, USB-приймач	499.50	50	[null]	true
3	3	Клавіатура механічна	RGB-підсвітка, перемикачі Red	1299.00	0	[null]	true
4	4	Навушники Studio	Накладні, шумозаглушення	2499.00	25	[null]	true
5	5	Монітор 24" (старий)	Модель знято з виробництва	3999.00	3	2026-07-01 09:00:00	false

```
SELECT *
FROM orders;
```

	order_id [PK] integer	customer_id integer	payment_data_id integer	shipping_address_id integer	shipping_method shipping_method_enum	order_date timestamp without time zone	status order_status_enum
1	1	1	1	1	Нова Пошта	2026-09-01 10:15:00	Delivered
2	2	1	3	3	Укрпошта	2026-09-10 14:30:00	Shipped
3	3	2	4	4	Самовивіз	2026-10-01 09:00:00	Processing
4	4	4	6	6	Кур'єр	2026-09-05 16:45:00	Delivered
5	5	3	5	5	Нова Пошта	2026-10-10 11:20:00	Pending
6	6	2	4	4	Нова Пошта	2026-10-12 18:00:00	Cancelled

```
SELECT *
FROM order_product;
```

	order_id [PK] integer	product_id [PK] integer	quantity integer	price_at_purchase numeric (12,2)
1	1	1	1	34999.99
2	1	2	2	450.00
3	2	4	1	2499.00
4	3	2	1	499.50
5	3	4	2	2499.00
6	4	5	1	3999.00
7	5	2	3	499.50
8	6	3	1	1299.00